

1.1.4 答案与解析

一、单项选择题

01. D

抽象数据类型（ADT）描述了数据的逻辑结构和抽象运算，通常用（数据对象，数据关系，基本操作集）这样的三元组来表示，从而可构成一个完整的数据结构定义。

02. A

树和图是典型的非线性数据结构，其他选项都属于线性数据结构。

03. C

顺序表、哈希表和单链表是三种不同的数据结构，既描述逻辑结构，又描述存储结构和数据运算。而有序表是指关键字有序的线性表，仅描述元素之间的逻辑关系，它既可以链式存储，又可以顺序存储，所以属于逻辑结构。

04. A

数据的逻辑结构是从面向实际问题的角度出发的，只采用抽象表达方式，独立于存储结构，数据的存储方式有多种不同的选择；而数据的存储结构是逻辑结构在计算机上的映射，它不能独立于逻辑结构而存在。数据结构包括三个要素，缺一不可。

05. C

在存储数据时，不仅要存储数据元素的值，而且要存储数据元素之间的关系。

1.2.4 答案与解析

公众号：做题本集结地 免费发布！

一、单项选择题

01. B

本题是中山大学往年真题，题目没有问题，考查的是算法的定义。程序不一定满足有穷性，如死循环、操作系统等，而算法必须有穷。算法代表对问题求解步骤的描述，而程序则是算法在计算机上的特定实现。不少读者认为 C 也对，它只是算法的必要条件，不能成为算法的定义。

02. C

时间复杂度为 $O(n^2)$ ，说明算法的时间复杂度 $T(n)$ 满足 $T(n) \leq cn^2$ （其中 c 为比例常数），即 $T(n) = O(n^2)$ ，时间复杂度 $T(n)$ 是问题规模 n 的函数，其问题规模仍然是 n 而不是 n^2 。

03. B

算法的空间复杂度为 $O(1)$, 表示执行该算法所需的辅助空间大小相比输入数据的规模来说是一个常量, 而不表示该算法执行时不需要任何空间或辅助空间。

04. D

A 的最高阶是 $n\log_2 n$, 时间复杂度是 $O(n\log_2 n)$ 。B 的最高阶是 n^2 , 时间复杂度是 $O(n^2)$ 。C 的最高阶是 $n\log_2 n$, 时间复杂度是 $O(n\log_2 n)$ 。D 的最高阶是 $\log_2 n$, 时间复杂度是 $O(\log_2 n)$ 。

05. D

找出基本运算 $i=i*2$, 设执行次数为 t , $2^t \leq n$, 即 $t \leq \log_2 n$, 故时间复杂度 $T(n) = O(\log_2 n)$ 。

更直观的方法: 计算基本运算 $i=i*2$ 的执行次数 (每执行一次 i 乘以 2), 其中判断条件可理解为 $2^t = n$, 即 $t = \log_2 n$, 则 $T(n) = O(\log_2 n)$ 。

06. C

基本运算为 $i++$, 设执行次数为 t , 有 $t \times t \times t \leq n$, 即 $t^3 \leq n$ 。因此有 $t \leq \sqrt[3]{n}$, 则 $T(n) = O(\sqrt[3]{n})$ 。

07. D

这是冒泡排序的算法代码, 考查最坏情况下的元素交换次数 (若觉得理解困难, 则可在学完第 8 章后再回顾)。当所有相邻元素都为逆序时, 则最后一行的语句每次都会执行。此时,

$$T(n) = \sum_{i=2}^{n-1} \sum_{j=1}^{i-1} 1 = \sum_{i=2}^{n-1} i - 1 = (n-2)(n-1)/2 = O(n^2)$$

所以在最坏情况下该语句的频率是 $O(n^2)$ 。

08. A

当程序段中有条件判断语句时, 取分支路径上的最大时间复杂度。

09. A

$m++$ 语句的执行次数为

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{2i} 1 = \sum_{i=1}^n 2i = 2 \sum_{i=1}^n i = n(n+1)$$

10. C

本题求的是递归调用的时间复杂度, 递归调用可视为多重循环, 每次递归执行的基本语句是 `if (n==1) return 1;`, 因此可认为单层循环的执行次数为 1, 设递归次数为 t , $2^t \leq n$, 即 $t \leq \log_2 n$, 共执行了 $\log_2 n$ 次递归调用, 总执行次数 $T = \log_2 n \times 1$, 所以时间复杂度为 $O(\log_2 n)$ 。

循环变量 i	单层循环	单层循环执行次数
n	<code>if (n==1) return 1;</code>	1
n/2	<code>if (n==1) return 1;</code>	1
n/4	<code>if (n==1) return 1;</code>	1
...	...	...
1	<code>if (n==1) return 1;</code>	1

11. A

基本运算 (执行频率最高的语句) 为 $x=2*x$, 每执行一次, x 乘以 2, 设执行次数为 t , 则有 $2^{t+1} < n/2$, 所以 $t < \log_2(n/2) - 1 = \log_2 n - 2$, 得 $T(n) = O(\log_2 n)$ 。

12. B

本题求的是递归调用的时间复杂度, 递归调用可视为多重循环, 每次递归执行的基本语句是 `if (n<=1) return 1;`, 因此可认为单层循环的执行次数为 1, 共执行了 n 次递归调用, 总执行次数 $T = 1+1+\cdots+1 = n$, 所以时间复杂度为 $O(n)$ 。

循环变量 i	单层循环语句	单层循环执行次数
n	if (n<=1) return 1;	1
n-1	if (n<=1) return 1;	1
n-2	if (n<=1) return 1;	1
...	...	...
1	if (n<=1) return 1;	1

13. C

对于单层循环如 `for (j=1; j<=n; j++) sum++;`, 可以直接数出执行次数为 n , 因此可将多层循环转换成多个并列的单层循环, 且列出每个单层循环如下 (假设 t 为循环变量的幂次):

循环变量 k	单层循环语句	单层循环执行次数
1	<code>for (j=1; j<=n; j++)</code>	n
2^1	<code>for (j=1; j<=n; j++)</code>	n
2^2	<code>for (j=1; j<=n; j++)</code>	n
...	...	...
2^t	<code>for (j=1; j<=n; j++)</code>	n

进入外层循环的条件是 $k \leq n$, 当循环结束时, 循环变量的幂次 t 满足 $2^t \leq n < 2^{t+1}$, 即 $t \leq \log_2 n$ 。所以总执行次数 $T = n(t+1) = n(\log_2 n + 1)$, 时间复杂度为 $O(n \log_2 n)$ 。

14. B

基本运算为 `sum+=++i`, 等价于 “`++i; sum=sum+i`”, 每执行一次, i 都自增 1。当 $i=1$ 时, $\text{sum}=0+1$; 当 $i=2$ 时, $\text{sum}=0+1+2$; 当 $i=3$ 时, $\text{sum}=0+1+2+3$, 以此类推, 得出 $\text{sum}=0+1+2+3+\cdots+i=(1+i) \times i/2$, 可知循环次数 t 满足 $(1+i) \times i/2 < n$, 故时间复杂度为 $O(n^{1/2})$ 。

注 意

统考真题中常将 $\log_2$ 书写为 $\log$, 此时默认底数为 2。

15. B

假设第 k 次循环终止, 则第 k 次执行时, $(x+1)^2 > n$, x 的初始值为 0, 第 k 次判断时, $x=k-1$, 即 $k^2 > n$, $k > \sqrt{n}$, 因此该程序段的时间复杂度为 $O(\sqrt{n})$ 。

16. B

对于单层循环如 `for (j=0; j<=i; j++) sum++;`, 可以直接数出执行次数为 i , 因此可将多层循环转换成多个并列的单层循环, 且列出每个单层循环如下 (假设 t 为循环变量的幂次):

循环变量 i	单层循环语句	单层循环执行次数
1	<code>for (j=0; j<1; j++)</code>	1
2^1	<code>for (j=0; j<2; j++)</code>	2
2^2	<code>for (j=0; j<2^2; j++)</code>	4
...	...	...
2^t	<code>for (j=0; j<2^t; j++)</code>	2^t

进入外层循环的条件是 $i < n$, 当循环结束时, 循环变量的幂次 t 满足 $2^t < n \leq 2^{t+1}$ 。总执行次数 $T = 1 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^t = 2^{t+1} - 1$, 即 $n-1 \leq T$ 且 $T < 2n-1$, 所以时间复杂度为 $O(n)$ 。